BLOCK-CIPHER-MODES

ECB·CBC·CFB·OFB 블록 암호 모드

연관 기출 · 127-4-6

한눈에 이해

같은 블록 암호도 이전 암호문이나 키스트림을 연결하는 방법에 따라 패턴 노출·오류 전파·병렬 처리 가능 여부가 달라집니다.

정의와 핵심 원리

운영 모드는 고정 크기 블록 암호를 여러 블록으로 된 메시지에 적용하는 방법입니다. NIST SP 800-38A의 ECB·CBC·CFB·OFB는 기밀성 모드입니다. 변조까지 검출하려면 별도로 무결성을 보호해야 합니다.

• ECB는 C_i = E_K(P_i)로 같은 평문 블록을 같은 암호문으로 바꿔 반복 패턴이 드러납니다. CBC는 C_i = E_K(P_i XOR C_(i-1)), C_0 = IV입니다. 암호화는 앞 블록의 결과가 필요하지만 복호의 블록 연산은 병렬화할 수 있습니다. 패딩과 예측 불가능한 IV 등 해당 규격의 조건을 확인합니다.

• CFB는 직전 암호문이나 초기화 벡터(IV)를 암호화한 출력과 평문을 XOR합니다. OFB는 앞서 만든 암호기의 출력을 다시 암호화해 평문과 독립적인 키스트림을 만듭니다. 두 방식 모두 암호기의 정방향 연산을 사용하며 피드백 대상, 오류 전파와 동기 방식이 다릅니다.

• OFB에서 같은 키와 IV를 재사용하면 같은 키스트림이 반복되어 C XOR C′ = P XOR P′ 관계가 드러납니다. CBC의 IV, CFB의 세그먼트 크기와 해당 패딩 규칙을 확인합니다. 인증 암호(AEAD)는 암호화와 태그를 결합하며 정해진 nonce 사용 규칙을 따라야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
ECB	블록별 독립 처리	반복 패턴이 드러나므로 일반 메시지에 부적합
CBC	이전 암호문과 XOR	IV·패딩·오류 처리 조건 확인
CFB	암호문 피드백	세그먼트 크기·동기·오류 전파
OFB	출력 피드백 키스트림	키/IV 재사용 금지

적용 예제

OFB 재사용의 XOR 누출

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 한 바이트 예에서 평문 P = 0x12, P′ = 0x34에 키스트림 0xAA를 재사용합니다.

1. C = 0x12 XOR 0xAA = 0xB8입니다.
2. C′ = 0x34 XOR 0xAA = 0x9E입니다.
3. C XOR C′ = 0x26이고 P XOR P′도 0x26입니다.
4. 평문 하나를 알면 다른 평문을 복구할 수 있어 같은 키스트림 재사용이 위험합니다.

결과·해석: 강한 블록 암호를 사용해도 키스트림을 재사용하면 평문 사이의 관계가 드러납니다.

전제·주의: 한 바이트는 XOR 원리를 설명하기 위한 예입니다. AES의 블록 크기는 128비트입니다.

답안 골격과 혼동 방지

모드가 필요한 이유 → 네 모드의 식과 도식 → IV·패딩·병렬성 비교 → 재사용 계산 → AEAD

- 기밀성 모드로 변조까지 확인하려면 별도의 무결성 보호가 필요합니다.
- OFB 피드백을 암호문이라고 그리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. ECB 패턴은 왜 보입니까?
2. CBC의 암호화와 복호에서 병렬 처리 가능 여부가 다른 이유는 무엇입니까?
3. OFB의 IV 재사용은 무엇을 노출합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-38A: Block Cipher Modes - Morris Dworkin / NIST; 2001-12; 확인 2026-11-05.